AD5018 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA NEGOCIOS · PC2

Lunetra IA

¿Lleno hoy o espero?

Una sola pregunta, respondida bien: si conviene cargar gasolina hoy o esperar, y cuánto es un precio justo por galón.

Pruébalo desde tu celular

lunetra-ai.vercel.app

Stefano Canales · Carlos Flores · Carlos Alcazar · Miguel Ángel Mori

UTEC · github.com/Los-1000/tanquelleno-ai

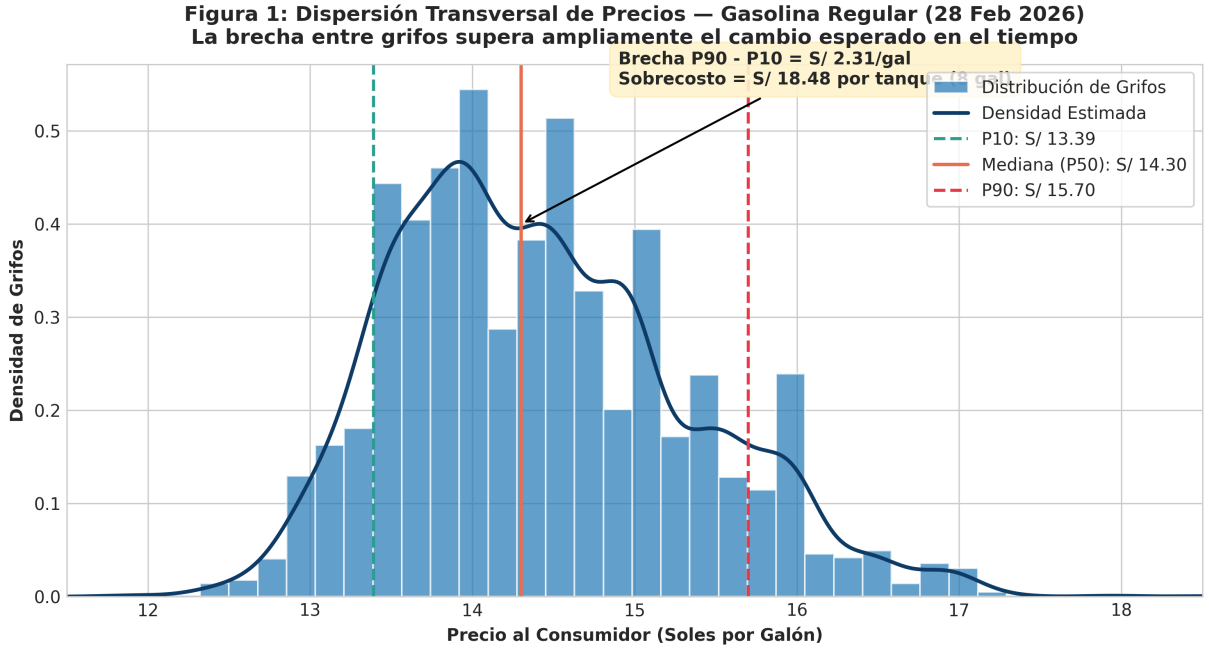
El mismo día, en Lima, el galón cambia más de S/ 2 según el grifo

Nuestro usuario (Plantilla 1)

- Conductor particular de Lima que usa su auto a diario para trabajar
- Carga unos 8 galones por semana
- Paga la gasolina de su bolsillo; nadie se la reembolsa

S/ 2.31

por galón entre el grifo barato (P10 = S/ 13.39) y el caro (P90 = S/ 15.70), el mismo día. Nadie compara: se carga por costumbre.



Fuente: Osinergmin, 4,428 grifos con gasolina regular en Lima, 28-feb-2026 (Hallazgo H5).

LA SOLUCIÓN

Una respuesta en tres partes: decisión, precio justo y explicación



1 · Modelo del equipo

Predice si el precio del próximo mes sube, baja o se mantiene (regresión logística, datos de Osinergmin).



2 · Precio justo

Banda P10 · P50 · P90 por galón: «buen precio», «precio típico», «no pagues más».



3 · Explicación con IA

Gemini lo explica en lenguaje claro usando solo las cifras del modelo, y cada texto se audita.

Entra: departamento + nivel de tanque. **Sale:** «Carga hoy» o «Puedes esperar», la banda de precio y la explicación. Sin login, sin GPS, sin datos personales.

DEMO EN VIVO · 5 MINUTOS

Lima, tanque bajo: ¿cargo hoy o espero?



1

Abrir la URL desde un celular

Con datos móviles, no con el wifi de la universidad. Señalar el aviso fijo: «Estás usando un asistente de IA».

2

Lima + tanque bajo

Titular con la decisión, banda P10 · P50 · P90 y el ahorro posible por tanqueada.

3

«Lunetra IA te explica» y «¿Cómo se calculó?»

Probabilidades del modelo, umbral P* = 0.25, mes base de los datos y resultado de la auditoría.

4

Caso límite

Presionar el botón sin elegir tanque: la app pide el dato y no se rompe.

Plan B: si falla la red, pasar el video de respaldo de 60 s guardado en la laptop.

EL MODELO POR DENTRO

Un modelo simple a propósito: regresión logística regularizada

Precios oficiales

Osinergmin, 24 departamentos, 2020–2026

11 variables

Todas rezagadas al mes anterior (t−1)

Regresión logística

Regularización L2, clases balanceadas

Umbral P* = 0.25

Si P(sube) ≥ 0.25, se avisa la subida

Predicción

Sube · Baja · Se mantiene el próximo mes

Partición cronológica, sin mezclar meses: el modelo nunca ve el futuro



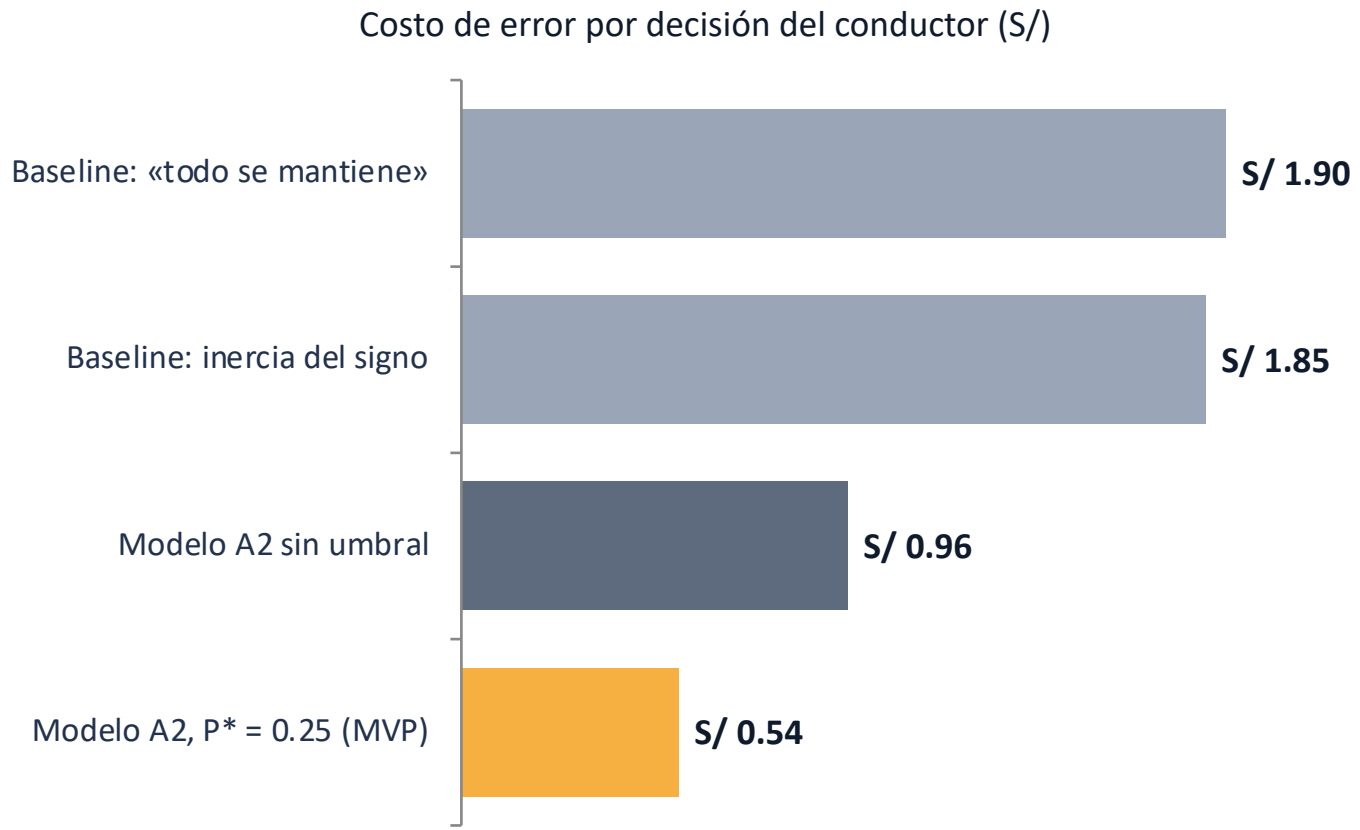
Validación 2025 (288 casos) · Test ciego ene–jul 2026 (168 casos) →

¿Por qué no XGBoost o LSTM? Con 76 meses por departamento, memorizan ruido. Un modelo lineal se explica y no sobreajusta.

¿Por qué P* = 0.25? Perder un alza le cuesta al conductor 5 veces más que una falsa alarma.

RESULTADOS DEL MODELO EN SOLES

El modelo baja el costo del error de S/ 1.90 a S/ 0.54 por decisión



Test ciego ene–jul 2026, 168 casos. Costos para 8 galones: alza no avisada S/ 4.00 · falsa alarma S/ 0.80.

94%

de las alzas detectadas

75 de 80 alzas del 2026. Meta KR1a: ≥ 70%.

0.21

Macro-F1 (meta 0.55)

No cumple. Elegimos no perder alzas, aunque suban las falsas alarmas.

Lo decimos de frente:
en 2026 (año alcista) «avisar siempre» costaría S/ 0.42. En 2025 esa regla daba falsa alarma 9 de cada 10 meses.

LA CAPA DE LENGUAJE Y SU MÉTRICA

Gemini solo ve las cifras del modelo, y cada respuesta se audita

Payload del modelo

10 campos: tendencia, probabilidad, confianza, P10 · P50 · P90, ahorro…

Gemini 3.5 Flash + System Prompt G1

Solo puede usar las cifras del payload

Auditoría antes de mostrar

¿Cada número del texto existe en el payload? ¿Tiene el aviso de IA?

Todo en orden

Se muestra el texto de Gemini

Falta un aviso

El guardarraíl lo agrega

Cifra inventada

Se descarta y se usa el texto de respaldo

0 cifras inventadas en 27 respuestas reales de Gemini

27/27 con el aviso de IA; 11/11 con la advertencia de incertidumbre cuando tocaba

72/72 textos finales que ve el usuario cumplen el contrato

KR2 parcial: N = 27 < 50 por la cuota gratuita (20 consultas al día).

PRUEBAS CON USUARIOS

POR COMPLETAR CON DATOS REALES

Prueba con conductores reales, sin darles instrucciones

Cómo lo probamos

Quiénes: conductores de Lima fuera del equipo y del curso, en su propio celular.

Tarea: «Usa esta página para decidir si cargas ahora o esperas». Sin explicarles nada.

Después, 4 preguntas: qué entendió, si vio que era una IA, cuál es un precio justo y si le haría caso.

Datos: solo un código (U1…U5), edad aproximada y distrito.

Éxito: decide en 2 minutos o menos y explica por qué, sin pedir ayuda.

— de 5

completaron la tarea sin ayuda

— s

tiempo mediano hasta decidir

— de 5

vieron el aviso de IA

— / 5

confianza promedio

El cambio que hicimos por ellos: — (hallazgo de un usuario real → cambio en el MVP)

Ya probados: 11 casos límite técnicos, todos resueltos (sin tanque, departamento inválido, Gemini caído o inventando cifras, celular).

OKRS: META VS. RESULTADO REAL

Medimos contra las metas de la PC1, sin moverlas

Resultado clave (PC1)	Meta	Resultado real	Estado
KR1a · Alzas detectadas (recall)	≥ 70%	93.8% (75 de 80 alzas, test ciego 2026)	**Cumple**
KR1b · Macro-F1	≥ 0.55	0.21 con P* = 0.25 · 0.44 sin umbral	**No cumple**
KR2 · Textos sin cifras inventadas	100%, N ≥ 50	100% en 27 respuestas de Gemini; falta llegar a 50	**Parcial**
KR3 · App pública, respuesta < 1.5 s	Semana 10	Publicada el 11-nov (tarde). 0.42 s sin Gemini; 2.9 s con Gemini	**Parcial**
KR4 · Ahorro por tanqueada (8 gal)	≥ S/ 8.00	S/ 16.96 posible eligiendo un grifo cerca del P10	**Cumple**

Superar el baseline (Macro-F1 > 0.083): sí, 0.21 (2.5 veces). Fuente: mvp/evidencia/resultados_okr.md

Tres riesgos con mitigación concreta, y ningún dato personal

MODELO

Cambio de régimen: las alzas pasaron de 10% (2025) a 48% (2026)

Umbral P* = 0.25, confianza visible con advertencia y reentrenamiento mensual con prueba de paridad.

LENGUAJE

Gemini inventa un precio y el conductor actúa sobre una cifra falsa

Auditoría de cada respuesta: si hay una cifra fuera del payload, se descarta el texto.

ACCIÓN

Exceso de confianza: carga solo porque «la IA lo dijo»

Se muestra la confianza y «no es garantía». La app no paga ni reserva: decide el usuario.

Ley N.° 29733

- No pedimos nombre, correo, placa ni GPS.
- Solo departamento y nivel de tanque, sin guardarlos asociados a la persona.
- Entrenamos con precios públicos de grifos, anonimizados.
- Gemini nunca recibe datos de la persona.
- Aviso de IA siempre visible.

QUÉ SIGUE

Tres mejoras para la siguiente versión

Variables macro

Petróleo WTI y Brent, y tipo de cambio, que aún no entran al modelo.

Umbral por régimen

Recalibrar P* según si el año es alcista o estable, para bajar las falsas alarmas.

Feedback anónimo

Registrar si la recomendación sirvió, sin datos personales.

«¿Lleno hoy o espero?» ya tiene respuesta: con datos oficiales, explicada en palabras simples y sin inventar cifras.

Gracias · lunetra-ai.vercel.app · github.com/Los-1000/tanquelleno-ai

ANEXO · RESPALDO PARA PREGUNTAS

Lo que nos pueden preguntar, y cómo respondemos

¿El modelo de verdad está dentro de la app?

Sí. Sus coeficientes corren en el servidor; una prueba exige las mismas probabilidades que Python en los 24 departamentos.

¿Qué pasa si Gemini inventa un precio?

La auditoría lo detecta y se muestra el texto de respaldo verificado (caso límite L7).

¿Y si Gemini se cae o no hay cuota?

Tras 6 s se usa el texto de respaldo: el usuario siempre recibe su recomendación.

¿Por qué no usaron Supabase?

Los datos son mensuales y estáticos; una base de datos sumaba un punto de falla sin valor para el usuario.

¿Cómo se actualiza con un mes nuevo?

make entrenar, exportar el modelo a JSON y hacer commit; Vercel vuelve a publicar solo.

¿Qué datos personales guardan?

Ninguno. Solo departamento y nivel de tanque, sin login ni GPS.